长安镇“11·13”一般容器爆炸事故调查报告

长安镇“11·13”一般容器爆炸事故调查组

2021年1月

目 录

一、事故单位基本情况及人员基本情况..... - 2 -
（一）事故单位情况..... - 2 -
（二）事故相关人员情况..... - 3 -
（三）事故设备情况..... - 4 -
（四）现场勘查情况..... - 5 -
二、事故发生经过和救援、善后情况..... - 11 -
（一） 事故发生经过..... - 11 -
（二）应急救援及善后工作情况..... - 11 -
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失..... - 12 -
（一）伤亡人员情况..... - 12 -
（二）直接经济损失..... - 12 -
四、事故原因和事故性质..... - 13 -
（一）事故原因..... - 13 -
（二）事故性质..... - 14 -
五、 相关单位及人员履职情况..... - 14 -
六、 事故责任的认定和处理建议..... - 16 -
七、 事故防范及整改措施..... - 17 -

长安镇“11·13”一般容器爆炸事故调查报告

2020年11月13日晚上7时许，位于长安镇上沙社区沙朗横路4号的东莞市广芹精密模具有限公司发生一起爆炸事故，事故造成4人受伤，其中陈云、马爱福重伤，丁海昌、邱亮亮轻伤，伤者均为该公司员工。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市人民政府迅速成立了由长安镇镇委副书记莫沃佳为组长，长安镇应急管理分局、市场监管分局、卫生健康局、公安分局、人力资源和社保分局、纪检监察办以及总工会有关人员参加的长安镇“11·13”一般容器爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况及人员基本情况

（一）事故单位情况

东莞市广芹精密模具有限公司（以下简称广芹公司），统一

社会信用代码 91441900MA5426MX7U，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所/经营场所 :广东省东莞市长安镇上沙沙朗横路 4 号 101 室，法定代表人：程相勤，注册资本：200.000000 万元(人民币)，成立日期：2019 年 11 月 18 日，营业期限：长期。经营范围：产销：模具及配件、五金制品及配件、治具、夹具、通用机械设备及配件、自动化设备及配件、汽车零配件、电子产品及配件；五金及模具热处理（不含电镀）。

（二）事故相关人员情况

1.张运广，男，1977 年 3 月 5 日生，汉族，河南省社旗县人，东莞市广芹精密模具有限公司的股东及主要负责人，负责该公司全面管理。

2.程相勤，女，1978 年 2 月 11 日生，汉族，河南省社旗县人，东莞市广芹精密模具有限公司的法定代表人及股东，负责财务及文职工作，不参与公司管理。

3.陈云，男，1979 年 2 月 24 日生，汉族，湖北省丹江市人，东莞市广芹精密模具有限公司经理，也是其中一个生产班组的领班，负责生产和工艺制定。

4.马爱福，男，1971 年 3 月 26 日生，汉族，河南省社旗县人，系东莞市广芹精密模具有限公司普工。

5.丁海昌，男，1981 年 8 月 8 日生，汉族，河南省社旗县人，系东莞市广芹精密模具有限公司普工。

6.邱亮亮，男，1990 年 3 月 5 日生，汉族，湖北省沙洋县人，系东莞市广芹精密模具有限公司普工。

7.工佩佩，女，1988 年 8 月 19 日生，汉族，河南省社旗县人，系东莞市广芹精密模具有限公司文员。

（三）事故设备情况

在此次事故中，涉事设备为 HRC2-966 双室气冷油淬真空炉（图 1），制造厂家：大仓市华瑞真空炉业有限公司；服务电话：0512-81606556。有效加热区：900 × 600 × 600；最大装载量：500kg；最高温度 1320℃；极限真空度：4.0 × 0.1Pa；出厂编号:2010010；加热功率：120KW;气冷压强：2bar；压升率：0.67Pa/h;工作电压：0~54V；出厂日期:2010 年 5 月 10 日（图 2）。涉事真空炉附近有张贴操作规程《油冷双室真空炉操作规程》，但不完全。根据质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014 年第 114 号)，该设备不属于特种设备。



图 1



图 2

据涉事真空炉操作说明书，回充气体系统图将管路接至炉子充气口，并建议提供纯度为 99.999%的高纯氮气为回充气体。

经对现场炉内淬火油及淬火油原油取样并送至化学工业合成材料老化质量监督检验中心进行化学品危险性鉴定分析，淬火油（原料）闭杯闪点为 212℃，淬火油（设备内）闭杯闪点为 227℃。根据《化学品分类和标签规范》（GB30000 系列标准），淬火油（原料）、淬火油（设备内）均无物理危险性。

（四）现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于东莞市长安镇上沙沙朗横路 4 号 101 室分租厂房，占地面积 700 平方米，共 3 层，一层为生产车

间，二层为仓库，三层不属于该企业，一层车间墙面及设备有明显火烧痕迹，地面残留有大量油渍（见图 3），距离涉事设备距离约 8m 位置的一面墙坍塌（见图 4），办公室、窗户及外墙等均有明显冲击痕迹（见图 5、6），爆炸现场平面图（见图 7）。



图 3



图 4



图 5



图 6

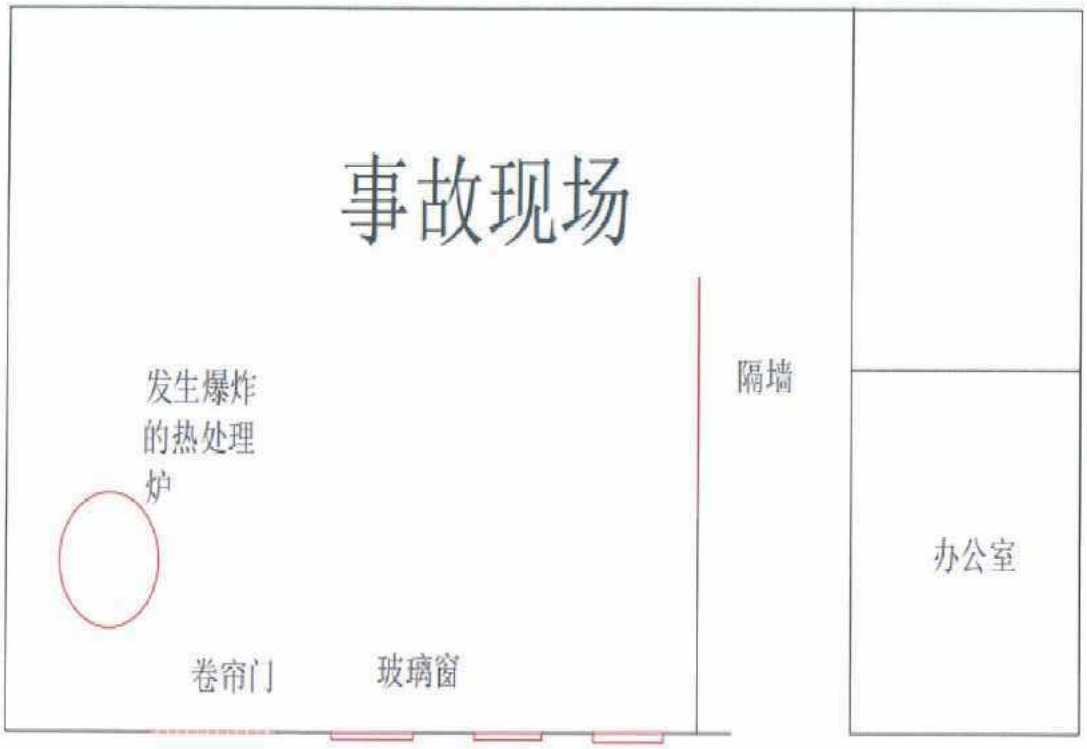


图 7

经现场勘查，真空炉炉盖呈现打开状态，且法兰状态完好（见图 8），爆炸产生的冲击力对摆放在周边的油桶打击凹陷破损；真空炉内部上面金属挡板脱落且有明显向外凸起（见图 9），顶部一回充气体口呈现开口状态且未见通入气体管道（见图 10），炉内存留有淬火油（见图 11）。热处理炉的电压表损坏。



图 8

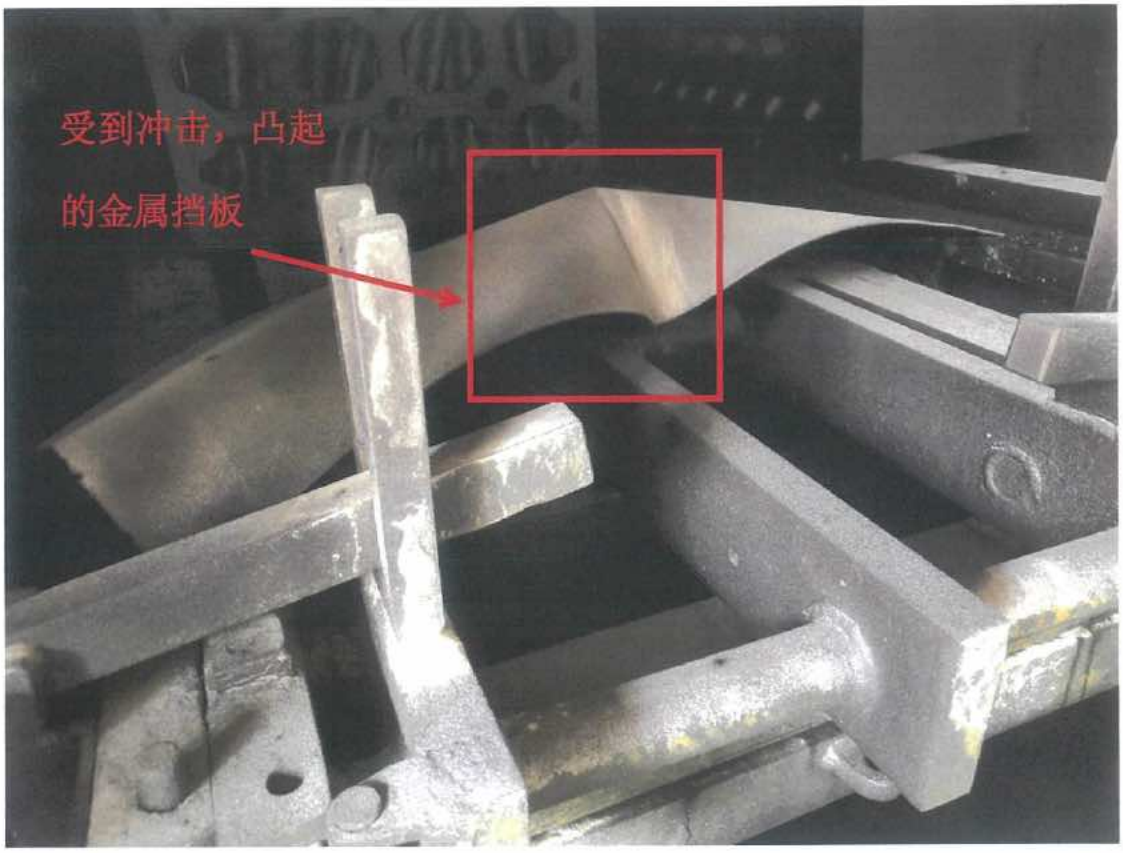


图 9

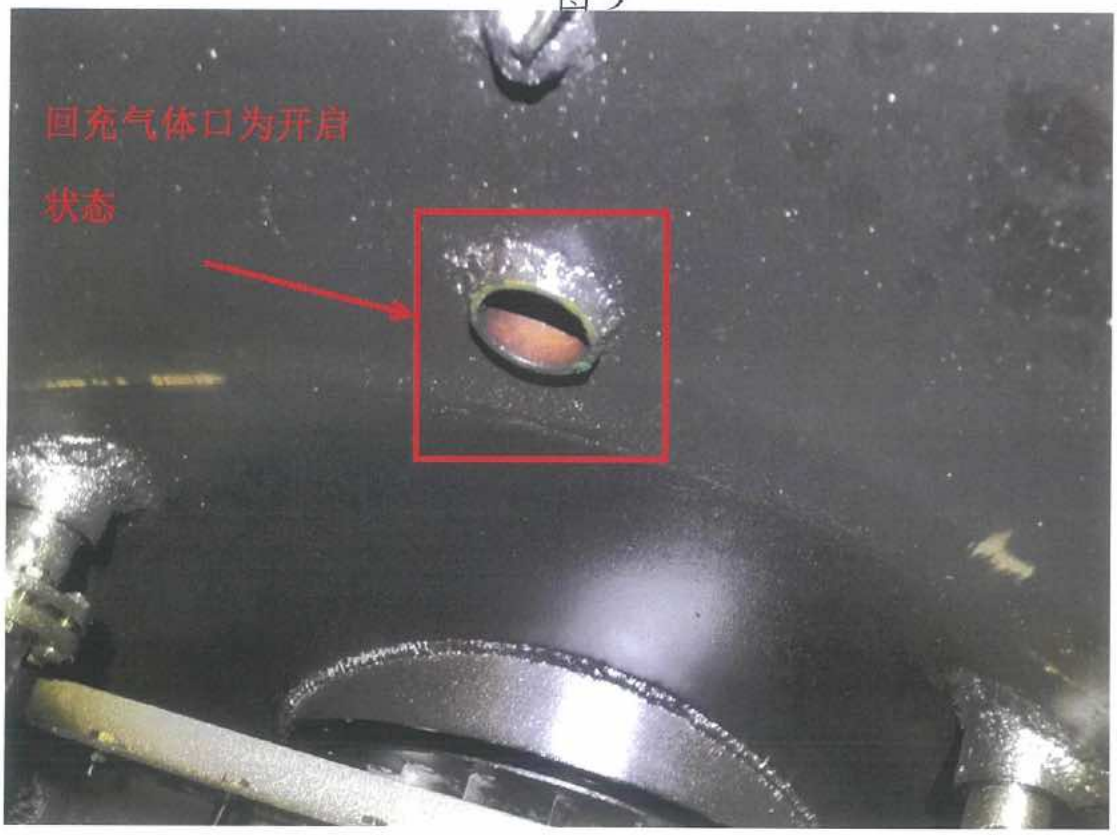


图 10

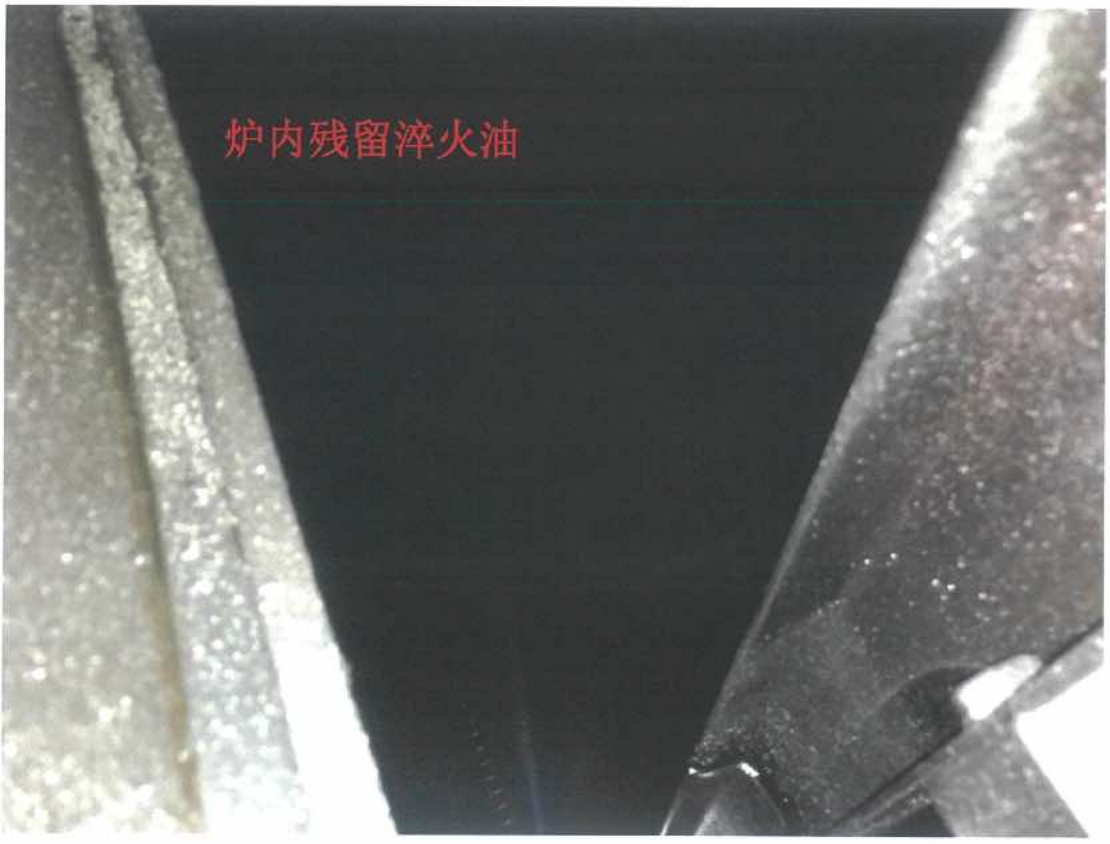


图 11

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020 年 11 月 13 日晚上 7 时许，位于东莞市长安镇上沙沙朗横路 4 号 101 室的东莞市广芹精密模具有限公司正常上班，陈云、马爱福、丁海昌、邱亮亮等 4 名员工在车间作业，公司主要负责人张运广在厂房门口办公室办公，办公室文员王佩佩在距离厂门口 50m 处等待客户。陈云、马爱福正在对靠近卷帘门的真空炉进行放气（泄压）操作，准备将货物从真空炉内取出，陈云、马爱福在真空炉旁等待，马爱福打开了风机，丁海昌、邱亮亮走向真空炉打算帮忙出炉。此时，该真空炉已经连续作业八天，内部温度较高。放气完毕后真空炉瞬间发生爆炸，并产生火焰和冲击波，导致真空炉周边出现着火，旁边卷帘门弹出至马路中间，车间玻璃全部破碎，靠近办公室的一面隔墙倒塌，办公室部份天花板掉落，4 名员工被烧伤。

（二）应急救援及善后工作情况

东莞市广芹精密模具有限公司主要负责人张运广听到爆炸声后，立即跑到车间，同时拨打了 119、120、110，并将 4 名伤者带到车间外等待救护车到达。晚上 7 时 15 分，消防车到达现场，当时现场也没有明火。随后救护车到达现场，将现场受伤人员送往港湾医院，后续转入长安医院进行治疗，其中马爱福转至东莞市

人民医院治疗。

事故发生后，公安、应急等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成4人受伤，其中2名人员重伤。伤者情况如下：

1.陈云：全身多处高温油火焰烧伤，烧伤面积约52%（其中III度13%）；低血容量性休克（烧伤性休克）；吸入性损伤。目前在长安医院治疗康复中，已转至普通病房。

2.马爱福：全身皮肤烧伤，烧伤面积约80%（II-III度67%、I度约13%）；呼吸道损伤；高血压病。目前在东莞人民医院治疗康复中，已转至普通病房。

3.丁海昌：头面颈、双前臂、左手及双小腿火烧伤，烧伤面积约15%（均为II度）。现已康复出院。

4.邱亮亮：头面部火焰烧伤。现已康复出院。

（二）直接经济损失

据初步统计，目前本次事故造成的直接经济损失包括医疗费、护理费等总计人民币约250万元，事故双方仍未就赔偿费用进行

协商，后续费用有待进一步统计。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）陈云在进行生产过程中，未严格按照真空热处理炉设备技术规范进行操作，未保证炉内温度到达100℃以下时，冲入空气至大气压，违反了GB15735-2004金属热处理生产过程安全卫生要求第8.6.5款中“炉温高于100℃时不得向炉内冲入空气或打开炉门”，属于违章作业。

（2）陈云、马爱福、丁海昌、丘亮亮在真空炉操作过程中，在距离真空炉不到2m位置等待放气操作，违反了真空炉设备《技术说明书》中关于“真空炉在工作中，炉门2m内不允许有人”的规定，属于违章作业。

2.间接原因

（1）东莞市广芹精密模具有限公司未对员工进行三级教育，未能确保员工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（2）东莞市广芹精密模具有限公司未制定安全生产规章制度。

（3）东莞市广芹精密模具有限公司未制定生产安全事故应急救援预案和定期组织应急救援演练。

（4）东莞市广芹精密模具有限公司对事故风险辨识不足，未

及时发现并消除事发真空炉连续作业八天后炉内温度过高约330℃的事故隐患，违反了GB15735-2004金属热处理生产过程安全卫生要求第7.8.2款中“淬火油和回火油的工作温度至少比其闪点低50℃以上”的规定。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇“11·13”一般容器爆炸事故是一起生产安全责任事故。

五、履职情况

（一）相关单位履职情况

1.东莞市广芹精密模具有限公司

东莞市广芹精密模具有限公司已制定岗位操作规程，但未制定安全生产规章制度，未制定生产安全事故应急救援预案和定期组织应急救援演练，对事故风险辨识不足，未能及时发现并消除事故隐患，虽有对工作人员进行口头安全生产教育和培训，但未对员工进行三级教育，未能确保员工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

2.张运广

东莞市广芹精密模具有限公司主要负责人张运广已建立本单位安全生产责任制，已组织制定本单位安全生产操作规程，已组织开展本单位安全生产教育和培训，但未能确保员工具备必要的安全生产知识，虽有督促、检查本单位的安全生产工作，但未能

及时消除生产安全事故隐患，未制定本单位安全生产规章制度，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（二）相关部门履职情况

1. 东莞市应急管理局长安分局

2020 年东莞市应急管理局长安分局共出动检查人员 6000 余人次，检查企业 2657 家次，发现隐患 3616 条，整改隐患 3353 条，行政处罚 68 宗，罚款金额 594.31 万元；共办理危险化学品经营许可证行政许可 10 家；剧毒危险化学品使用单位安全评价报告备案 6 家；生产安全事故应急预案备案 9 家；校核生产经营单位及其主要负责人信息工作 13063 家，其中规上企业 805 家企业；开展规上企业主要负责人履职全覆盖检查工作，已检查企业 937 家，发现主要负责人履职问题 2442 条，已整改 1578 条；在微信平台共发布安全生产、防灾减灾、公共安全、工作动态、执法曝光等各类推文信息 540 余条，发放安全生产宣传单张 10 万余份，标语 1500 多条，宣传挂图 6.1 万份，开展企业安全知识培训 27 场次；推动安全生产责任保险工作，目前已完成 45 家企业参保，投保金额约 120 万，保障额度达 3.88 亿元。

我分局借助安全生产技术服务机构的专业知识指导企业摸清风险、找准问题、抓实措施。已摸排规模以上企业、重点监管企业 817 家，发现一般隐患 5478 条，重大隐患 160 条，已整改隐患 4759 条；摸排规模以下、小微企业 9949 家，发现隐患 15392 条，已整改隐患 13578 条。

2. 长安镇上沙社区安全办

长安镇上沙社区专职安全员队伍共15人，对辖区企业和小作坊进行全覆盖检查。2020年上沙社区专职安全员队伍全覆盖检查完成率100%，总计786家，发现隐患数1125条，已整改912条。安全办工作人员对“三小”场所进行消防安全巡查和宣传，消防器材配备、是否违规住人等开展隐患排查。2020年度共检查1900余间商铺，其中违规住人32间，已整改32间。2020年10月27日，上沙社区专职安全员东莞市广芹精密模具有限公司进行检查，发现该企业存在安全生产台账不完善、应急设备不足，维护保养不到位等5项隐患问题，并要求其限期整改。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

1.东莞市广芹精密模具有限公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事发真空炉长时间作业后炉内温度过高的事故隐患，未确保员工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，对事故负有责任。鉴于本起事故未造成人员死亡，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，该公司在事故发生后积极配合事故调查，并妥善处理事故善后工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对东莞市广芹精密模具有限公司给予事故责任罚款处罚，由应急管理部门对其依法处理。

2.东莞市广芹精密模具有限公司主要负责人张运广未能确保

员工具备必要的安全生产知识，未能及时消除生产安全事故隐患，未制定本单位安全生产规章制度，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故负有责任。鉴于本起事故未造成人员死亡，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，张运广在事故发生后积极配合事故调查，并支付了大量医疗费用，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对东莞市广芹精密模具有限公司主要负责人张运广给予事故责任罚款处罚，由应急管理部门对其依法处理。

3.陈云、马爱福、丁海昌、丘亮亮在生产过程中存在违章作业的行为，对事故负有责任。鉴于其4人在事故中均不同程度受伤，受到了深刻的教训，建议不对其进行行政处罚，由东莞市广芹精密模具有限公司对其进行处理。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

长安镇“11·13”一般容器爆炸事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

1、东莞市广芹精密模具有限公司应按照JB/T9210-1999真空热处理第5.6.1款“淬火时应充入(高纯氮气或氩气)到5.3×104Pa左右，淬火油要进行搅拌。”的要求，向操作人员提供高纯氮气或氩气你，并确保操作人员在生产实际中按照操作规程作业。

2、东莞市广芹精密模具有限公司应制定公司安全生产规章制度，辨识企业自身风险点、危险源，制定管控措施，并及时告知作业人员。

3、东莞市广芹精密模具有限公司应加强对作业人员的安全生产教育和培训，并在培训后对作业人员进行考核，确保员工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。主要负责人和安全管理人员应及时报名参加培训。

4、东莞市广芹精密模具有限公司应制定事故隐患排查治理制度，定期开展事故隐患排查治理工作，定期进行设备设施维护保养，及时采取技术、管理措施消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

5、东莞市广芹精密模具有限公司应制定符合本单位生产实际的应急预案，定期组织开展应急救援演练并如实记录。

6、东莞市应急管理局长安分局应持续开展“散乱差”企业执法专项，协同社区安全办、第三方机构进行全面排查，对发现问题的企业及时督促整改。

7、长安镇上沙社区安全办应继续加强“散乱差”企业、“三小场所”的摸查工作，及时掌握辖区内“散乱差”企业、“三小场所”信息，对前期检查发现问题的企业应及时进行复查。

附件：长安镇“11·13”一般容器爆炸事故调查报告签名表

长安镇“11·13”一般容器爆炸事故调查组

2021年1月25日